[2025/7/28/10:00～10:30] 分子モデリングツール作成案件お打合せ

時間

- 2025/7/28（月） 10:00-10:30

参加者

- 参加者：東京大学 吉見様、株式会社アカデメイア 野田、山田、長田、赤井

場所

- ZOOMによるオンラインミーティング

議事録作成

- 長田（株式会社アカデメイア）

議題

進捗と今後の流れの確認

- 進捗
    - Githubリポジトリ
    - 設計書(v0.2)確認
    - 分子の回転について
- 今後の流れ
    - 基本機能へのご要望の有無の確認

議事

- 進捗
    - Githubリポジトリ作成 今回のコードは上がっている リポジトリにアクセスはできますか?(野田)
        - できない気がする(吉見様)
            - 招待の期限が切れているのでもう一度招待 Colaboratorにはいるのに、invite expire(野田)
                - できた(吉見様)
- 実装
    - 辞書ファイルで[“C10”, “H8”,]や[“C10H8”,]のように原子の記号と数の組み合わせによる指定が可能

- スーパーセルの構築について、ユニットセルと中の分子を複製する形に変更 以前はセルだけで、中身は複製しなかったが、今回で中身を複製するようになった
- スーパーセルに対する分子、原子の置換機能
- 回転の初期値に基づいて分子を回転させる機能
- VESTA用ファイルとしては、POSCAR.vaspとstructure.cifの両方を出力
- 設計書v0.2
    - ライブラリ追加
        - numpy
        - re(正規表現、組込み)
        - scipy(回転操作)
    - 置換する分子や原子を指定
    - 置換するときの回転角の軸は普通のxyzに対して?(吉見様)
        - オイラー角、xまわりとyまわりとzまわりを指定(野田)
            - 後で自動回転もある?(吉見様)
                - する(野田)
            - 軸を定義した方が良いかとおもったが、自動回転があるなら良いかも(吉見様)
    - インデックスにある原子をシリコンに変える、一対一対応になっている?(吉見様)
        - はい(野田)
    - グループみたいなものを作って一括置換ができるとやりやすいかも atom_indexのリスト化(吉見様)
        - 全部のスーパーセルに関して
    - ある分子に関する原子をリストで変更するような ユニットセル内のatom_indexが決まっている必要があるから面倒?(吉見様)
        - 一つの分子にある原子をまとめて置換したい?(野田)
            - いくつかの原子を一括置換
        - 分子の中で割り振られたインデックスは上で定義?(吉見様)
            - 辞書ファイルで設定した順番で並んでいる(野田)
                - 指定のインデックスのみを置換するのは難しくない?(吉見様)
                    - 難しくない(野田)
    - これは2つ置換している例(野田)
    - C10H8のように指定できる
    - 何か他にありますか?(野田)
        - 出力後のファイルがあれば分かりやすい(吉見様)

            - Githubの方のプログラムから(野田)

    - 原子や分子を追加する機能は必要?(野田)

        - あった方が嬉しいかもしれない(吉見様)
        - 1つの分子を2つにしたい場合 回転が機能しなくなる 2つに分かれた分子を1つと見做せば良い? 属性として繋げる必要がある? インプットで指定しなければならなくなる? どの分子にひもづいているかの設定をしなければならない?

    - 削除の機能は必要か?(野田)

        - 分子の削除?(吉見様)
            - 原子や分子(野田)
                - とりあえずシンプルバージョンで(吉見様)

    - 1つの分子を2つに分割する機能は?(野田)

        - 保留で良い(吉見様)
            - 追加する機能も保留?(野田)
                - 今の機能で良い、バグなどを考慮して(吉見様)

- 藤野さんもボロノイセル対応したら呼んでも良いかも(吉見様)
- 原子の一括置換
- 置換する原子のリスト表記に対応する

次回MTG

2025/08/19(月) 10:00 ~ 11:00

ToDo

- 株式会社アカデメイア
    - 原子の一括置換の実装(野田)
    - 置換する原子のリスト表記の実装(野田)
    - ボロノイセルの実装(野田)